

एक अध्ययन एवं संदर्भ सहायिका



अग्नि की उड़ान

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का जीवन, कार्य और विचार

अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की आत्मकथा
Wings of Fire (1999) पर आधारित एक मौलिक जीवनी-अध्ययन

इस दस्तावेज़ के बारे में: यह एक **मौलिक अध्ययन सहायिका** है, जो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के जीवन तथा उनकी आत्मकथा *अग्नि की उड़ान* के विषयों का तथ्यात्मक सारांश प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक के मूल पाठ का पुनरुत्पादन **नहीं** है; इसे RAG (रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन) अभ्यास हेतु एक स्वतंत्र हिंदी संदर्भ दस्तावेज़ के रूप में तैयार किया गया है। सभी तथ्य सार्वजनिक रूप से ज्ञात जीवनी पर आधारित हैं।

मेगामाइट्स एआई सॉल्यूशंस · नमूना RAG दस्तावेज़ · 20-पृष्ठ हिंदी संदर्भ

विषय-सूची

1. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कौन थे?
2. रामेश्वरम में बचपन
3. प्रारंभिक शिक्षा एवं प्रेरणाएँ
4. कॉलेज के वर्ष और उड़ान का आकर्षण
5. वैज्ञानिक करियर के पहले कदम
6. इसरो के वर्ष और SLV-III
7. निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम
8. पोखरण-II: 1998 के परमाणु परीक्षण
9. *अग्नि की उड़ान* के मुख्य विषय
10. गुरु एवं शिक्षक
11. कलाम के नेतृत्व के सबक
12. जनता के राष्ट्रपति (2002-2007)
13. अंतिम क्षण तक शिक्षक (2007-2015)
14. पुरस्कार एवं सम्मान
15. जीवन-रेखा (टाइमलाइन)
16. कलाम के जीवन-मूल्य
17. विरासत एवं प्रभाव
18. संस्थाओं एवं शब्दों की शब्दावली
19. विचार एवं बोध-प्रश्न
20. त्वरित तथ्य-सारांश

RAG के लिए उपयोग: इस दस्तावेज़ में वर्णनात्मक गद्य, तालिकाएँ (टाइमलाइन, पुरस्कार) तथा संरचित प्रश्नोत्तर हैं। खंड 19 में दिए गए नमूना प्रश्नों के उत्तर ऊपर के पाठ से सत्यापित किए जा सकते हैं — रिट्रीवल की गुणवत्ता जाँचने में सहायक।

1 • ए.पी.जे. अब्दुल कलाम कौन थे?

अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम (1931-2015) एक भारतीय एयरोस्पेस वैज्ञानिक तथा भारत के ग्यारहवें राष्ट्रपति थे। करोड़ों लोगों के लिए वे केवल "भारत के मिसाइल मैन" थे, और बाद में "जनता के राष्ट्रपति" कहलाए।

कलाम का जीवन एक असंभव-सी यात्रा थी: दक्षिण भारत के एक छोटे-से द्वीपीय कस्बे से, जहाँ बचपन में वे परिवार की मदद के लिए अखबार बेचते थे, देश के सबसे महत्वाकांक्षी विज्ञान कार्यक्रमों के नेतृत्व तक, और अंततः देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक। उन्होंने लगभग चार दशक भारत के अंतरिक्ष एवं रक्षा अनुसंधान के केंद्र में बिताए — पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में और फिर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) में।

अग्नि की उड़ान, जो 1999 में प्रकाशित हुई और वैज्ञानिक अरुण तिवारी के साथ मिलकर लिखी गई, उनकी आत्मकथा है। यह उनके जीवन को 1990 के दशक के अंत तक चित्रित करती है, और इसका भावनात्मक केंद्र भारत के स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान तथा निर्देशित मिसाइल बनाने के प्रयास की कहानी है। किंतु पुस्तक अपने इंजीनियरिंग विवरण से अधिक अपने संदेश के लिए याद की जाती है: कि सपनों और अनुशासन से लैस सामान्य लोग असाधारण कार्य कर सकते हैं।

कलाम प्रायः युवाओं से कहते थे — "सपने देखो, सपने देखो, सपने देखो", क्योंकि सपने विचारों में और विचार कर्म में बदल जाते हैं।

यह सहायिका उनके जीवन के पड़ावों, उन्हें गढ़ने वाले लोगों, तथा उन विचारों से गुजरती है जिन्होंने *अग्नि की उड़ान* को भारत की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली आत्मकथाओं में से एक बनाया।

2 • रामेश्वरम में बचपन

कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट के निकट पम्बन द्वीप पर स्थित मंदिर-नगरी रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन के पास नावें थीं जो तीर्थयात्रियों को ले जाती थीं; वे औपचारिक रूप से कम पढ़े-लिखे किंतु स्वाभाविक बुद्धिमत्ता से भरे व्यक्ति थे। उनकी माता आशिअम्मा एक बड़े, स्नेहपूर्ण घर को संभालती थीं। परिवार संपन्न नहीं था, और कलाम ने कम उम्र में ही परिश्रम और मितव्ययिता का महत्व सीख लिया।

1930 के दशक का रामेश्वरम ऐसा स्थान था जहाँ विभिन्न समुदाय मिल-जुलकर रहते थे। कलाम एक मुस्लिम परिवार में पले-बढ़े, फिर भी उनके सबसे घनिष्ठ बचपन के मित्र हिंदू थे, और नगर के मंदिर के पुजारी उनके पिता के सबसे प्रिय साथियों में से थे। इस रोज़मर्रा की सद्भावना ने उन पर गहरी छाप छोड़ी; जीवन भर कलाम भारत की बहुलतावादी परंपराओं को विभाजन नहीं, बल्कि शक्ति का स्रोत मानते रहे।

बालक के रूप में उन्होंने परिवार की आय बढ़ाने के लिए छोटे-मोटे काम किए। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान, जब रेल सेवाएँ बाधित हुईं, उन्होंने चलती ट्रेन से फेंके गए अखबारों के बंडल एकत्र किए और नगर में बाँटे — यह उनका स्वयं धन कमाने का पहला अनुभव था। इन आरंभिक वर्षों ने उन्हें आत्मनिर्भरता और एक शांत आत्मविश्वास सिखाया जो उन्हें बहुत दूर तक ले गया।

इस नगर ने उन्हें क्या दिया

- **संकीर्णता रहित आस्था** — एक ऐसा घर जो प्रार्थना करता था और एक मित्र-मंडली जो धर्म की सीमाएँ लाँघती थी।
- **ईमानदार श्रम का सम्मान** — पिता की नावों से लेकर अपने अखबार बाँटने तक।
- **आकाश और समुद्र के प्रति जिज्ञासा** — पक्षियों और लहरों को निहारना जो आगे चलकर उड़ान के प्रति आकर्षण बना।

3 • प्रारंभिक शिक्षा एवं प्रेरणाएँ

कलाम ने घर से थोड़ी दूर रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा पाई। वे एक औसत-से-अच्छे विद्यार्थी थे जो कठिन परिश्रम से आगे बढ़ते थे, न कि ऐसे जिनके लिए पढ़ाई सहज हो — यह बात वे प्रायः कहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि लगन जन्मजात प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण है।

कई शिक्षकों ने उनकी सोच की दिशा बदल दी। एक विज्ञान शिक्षक प्रसिद्ध रूप से अपनी कक्षा को समुद्र-तट पर ले गए ताकि यह समझा सकें कि पक्षी कैसे उड़ते हैं; उस दिन, जैसा उन्होंने बाद में लिखा, उन्होंने तय कर लिया कि उनका भविष्य उड़ान में है। एक अन्य शिक्षक, रेवरेंड आयडुरई सोलोमन ने उन्हें ऊँचा लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित किया और कहा कि विश्वास और अपेक्षा से व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं गढ़ सकता है।

घर पर, उनके पिता एक भिन्न किंतु समान रूप से स्थायी शिक्षा देते थे — कर्तव्य, प्रार्थना और सादगी से जीने के पाठ। एक धर्मपरायण घर और प्रेरक शिक्षकों के इस संयोग ने कलाम को नैतिक दिशा और बौद्धिक महत्वाकांक्षा दोनों दी।

एक बार-बार लौटता विचार: कलाम अपने जीवन का बहुत श्रेय शिक्षकों और गुरुओं को देते थे, और बदले में वे शिक्षण को सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानते थे — एक ऐसी मान्यता जिस पर वे अपने जीवन के अंतिम क्षण में लौटे।

4 • कॉलेज के वर्ष और उड़ान का आकर्षण

स्कूल के बाद, कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिकी पढ़ी और 1950 के दशक के मध्य में स्नातक हुए। भौतिकी उन्हें रुचिकर लगती थी, किंतु अभी वह मंज़िल नहीं लगती थी। जब उन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग के बारे में जाना, तभी उन्हें अपना असली बुलावा मिला: वे उड़ने वाली मशीनें बनाना चाहते थे।

उन्होंने वैमानिकी इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में प्रवेश लिया। धन की कमी थी, और उनकी बहन ने उनकी फीस भरने में मदद के लिए अपने गहने गिरवी रख दिए — एक ऐसा त्याग जिसे वे कभी नहीं भूले। एमआईटी में उनका सामना कठोर शिक्षकों से हुआ जिन्होंने उन्हें खूब परिश्रम करवाया। एक प्रसिद्ध प्रसंग में, एक परियोजना निदेशक ने उन्हें एक कठिन डिज़ाइन कार्य पूरा करने के लिए मात्र तीन दिन दिए और चेताया कि उनकी छात्रवृत्ति दाँव पर है; कलाम ने समय-सीमा पूरी की और सीखा कि ईमानदारी से लगाया गया दबाव व्यक्ति से उसका सर्वश्रेष्ठ निकलवा सकता है।

लड़ाकू विमान चालक (फाइटर पायलट) बनने का उनका सपना पूरा नहीं हुआ। उन्होंने भारतीय वायुसेना में स्थान के लिए प्रतियोगिता दी और चयन से बाल-बाल चूक गए — जब केवल आठ स्थान थे तब वे नौवें स्थान पर रहे। यह एक कड़वी निराशा थी। फिर भी, जैसा वे बाद में श्रोताओं को बताते थे, एक बंद दरवाज़े ने उन्हें उस कार्य — रॉकेट और मिसाइल — की ओर धकेला जो उनके जीवन को परिभाषित करने वाला था।

5 • वैज्ञानिक करियर के पहले कदम

कलाम ने अपना व्यावसायिक जीवन भारत के रक्षा प्रतिष्ठान के अंग, तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय में आरंभ किया, और कुछ समय बेंगलोर के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में काम किया। उनके आरंभिक कार्यों में एक छोटे होवरक्राफ्ट पर काम शामिल था — एक महत्वाकांक्षी प्रोटोटाइप जिसने उन्हें निर्माण का रोमांच और अपने समर्थन से आगे निकल जाने वाली परियोजनाओं की निराशा दोनों सिखाई।

निर्णायक मोड़ तब आया जब वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में शामिल हुए, जो इसरो की पूर्ववर्ती संस्था थी। यहाँ उनकी भेंट विक्रम साराभाई से हुई, वह दूरदर्शी भौतिकविद् जिन्हें व्यापक रूप से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। साराभाई ने युवा इंजीनियर में संभावना देखी और उन्हें जल्दी ही ज़िम्मेदारी सौंपी। साराभाई के अधीन काम करते हुए कलाम ने सोचने का एक ऐसा ढंग आत्मसात किया जो वैज्ञानिक कठोरता को राष्ट्रीय उद्देश्य से जोड़ता था: इस दृष्टि में प्रौद्योगिकी एक ऐसा साधन थी जो पूरे देश को ऊपर उठा सकती थी।

आरंभिक वर्षों के सबक

- **बनाओ, असफल हो, फिर बनाओ** — आरंभिक प्रोटोटाइप विरले ही सफल होते हैं, पर सिखाते हैं।
- **सही गुरु खोजो** — साराभाई के विश्वास ने कलाम के विकास को गति दी।
- **काम को बड़े उद्देश्य से जोड़ो** — एक आदत जो जीवन भर उनके साथ रही।

6 • इसरो के वर्ष और SLV-III

इसरो में कलाम उपग्रह प्रक्षेपण यान — SLV-III — के निर्माण की परियोजना का नेतृत्व करने तक पहुँचे, जो भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था जो किसी उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था। सीमित धन और उपकरणों के साथ काम कर रहे एक युवा अंतरिक्ष एजेंसी के लिए यह एक विशाल उपक्रम था, और इसने कलाम से माँग की कि वे एक इंजीनियर से बड़ी टीमों के नेता बनें।

यह रास्ता सहज नहीं था। 1979 में एक आरंभिक प्रक्षेपण प्रयास विफल हो गया जब यान उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद समुद्र में गिर गया। कलाम ने उस दिन के बारे में भावुक होकर लिखा है: परियोजना निदेशक के रूप में उन्हें दोष की अपेक्षा थी, किंतु उनके गुरु सतीश धवन, जो उस समय इसरो के प्रमुख थे, ने सार्वजनिक रूप से विफलता की ज़िम्मेदारी स्वयं ली और अपनी टीम की रक्षा की। अगले वर्ष जब मिशन सफल हुआ, तो धवन पीछे हट गए और श्रेय कलाम को लेने दिया। यह विरोधाभास — एक नेता जो विफलता को आत्मसात करता है और सफलता को बाँटता है — भारतीय विज्ञान के सबसे अधिक उद्धृत नेतृत्व-सबकों में से एक बन गया।

जुलाई 1980 में, SLV-III ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया, जिससे भारत उन थोड़े-से देशों के समूह में आ गया जो अपने रॉकेटों से उपग्रह प्रक्षेपित कर सकते थे। कलाम के लिए यह एक व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विजय थी, और इसने एक ऐसे नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित की जो विषम परिस्थितियों में भी जटिल प्रौद्योगिकी दे सकता था।

SLV-III की कहानी वास्तव में दो कहानियाँ हैं: एक रॉकेट की इंजीनियरिंग, और एक ऐसी टीम की इंजीनियरिंग जो विफलता से उबर सके।

7 • निर्देशित मिसाइल कार्यक्रम

1980 के दशक के आरंभ में कलाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) का नेतृत्व करने आए। लक्ष्य महत्वाकांक्षी था: मिसाइलों को आयात करने के बजाय भारत में ही मिसाइलों का एक परिवार डिज़ाइन और निर्मित करना। इस कार्य ने उन्हें "भारत के मिसाइल मैन" की लोकप्रिय उपाधि दिलाई।

कार्यक्रम ने कई प्रणालियाँ विकसित कीं, जिनमें से प्रत्येक का नाम किसी प्राकृतिक शक्ति को दर्शाता था:

मिसाइल	प्रकार (भूमिका)	नाम का अर्थ
पृथ्वी	सतह-से-सतह, कम दूरी	"धरती"
अग्नि	सतह-से-सतह, अधिक दूरी	"आग"
त्रिशूल	कम दूरी की सतह-से-हवा	"त्रिशूल"
आकाश	मध्यम दूरी की सतह-से-हवा	"आसमान"
नाग	टैंक-रोधी निर्देशित मिसाइल	"नाग/कोबरा"

कलाम का दृष्टिकोण तकनीकी गहराई को बड़ी, विविध टीमों को वर्षों के कठिन काम के दौरान एकजुट रखने की प्रतिभा से जोड़ता था। वे साझा स्वामित्व पर बल देते थे: जब प्रणालियाँ काम करतीं, तो उन्हें पूरी टीम ने बनाया होता; और जब न करतीं, तो नेता पहले स्वयं की ओर देखते। मिसाइल कार्यक्रम *अग्नि की उड़ान* का इंजीनियरिंग हृदय है, किंतु पुस्तक इसे सबसे बढ़कर सहयोग और धैर्य की एक मानवीय कहानी के रूप में देखती है।

8 • पोखरण-II: 1998 के परमाणु परीक्षण

मई 1998 में, भारत ने राजस्थान के पोखरण में भूमिगत परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला की, जिसे पोखरण-II या ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। कलाम, जो उस समय रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार तथा डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में सेवारत थे, ने परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक केंद्रीय संगठनात्मक भूमिका निभाई।

ये परीक्षण कड़ी गोपनीयता और सटीक समन्वय के साथ किए गए, और इन्होंने भारत की सामरिक स्थिति में एक मोड़ अंकित किया। कलाम के लिए ये उस दशकों लंबे प्रयास की परिणति थे जिसका उद्देश्य देश को उन क्षेत्रों में तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाना था जिनके लिए वह कभी दूसरों पर निर्भर था। *अग्नि की उड़ान* में वर्णित अवधि के अंत के निकट आने के कारण, ये परीक्षण संस्मरण को एक "मंज़िल पर पहुँचने" का भाव देते हैं — रामेश्वरम का वैज्ञानिक अब राष्ट्रीय महत्व के एक निर्णय के केंद्र में खड़ा है।

परमाणु हथियारों के बारे में किसी का भी मत जो हो, यह प्रसंग कलाम के जीवन में बार-बार लौटने वाले एक विषय को दर्शाता है: यह विश्वास कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता और गरिमा से अभिन्न है।

9 • अग्नि की उड़ान के मुख्य विषय

रॉकेटों और मिसाइलों के वर्णन के नीचे, *अग्नि की उड़ान* विचारों की एक पुस्तक है। कुछ विषय इतनी बार लौटते हैं कि उन्हें कलाम का व्यक्तिगत दर्शन कहा जा सकता है।

सपने: उपलब्धि का इंजन

कलाम बार-बार सपनों की शक्ति की ओर लौटते हैं। उनके अनुसार सपना कोई निष्क्रिय कल्पना नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग का पहला चरण है: यह एक लक्ष्य निर्धारित करता है जिसका पीछा फिर विचार और परिश्रम करते हैं। उनका मानना था कि यह व्यक्तियों और राष्ट्रों दोनों पर समान रूप से लागू होता है।

विफलता: शिक्षक, निर्णय नहीं

वायुसेना के चयन से चूकने से लेकर 1979 के समुद्र में गिरे प्रक्षेपण तक, पुस्तक असफलताओं को निर्णय नहीं, बल्कि जानकारी मानती है। जो मायने रखता है वह है प्रतिक्रिया: सीखना, समायोजित करना, और फिर से प्रयास करना।

विज्ञान और अध्यात्म साथ-साथ

कलाम कठोर विज्ञान और गहरी आस्था के बीच कोई विरोधाभास नहीं देखते थे। वे कुरान, भगवद्गीता और बाइबल से स्वतंत्र रूप से प्रेरणा लेते थे, और प्रार्थना तथा चिंतन को उच्च-दबाव वाले जीवन में स्थिरता देने वाली शक्तियाँ मानते थे।

राष्ट्र: एक साझा परियोजना

अंततः, संस्मरण व्यक्तिगत प्रयास को एक बड़े समग्र की सेवा के रूप में प्रस्तुत करता है। कलाम की महत्वाकांक्षा कभी पूर्णतः व्यक्तिगत नहीं थी; सफलता की उनकी कसौटी यह थी कि उनके काम ने भारत के लिए, और विशेषकर युवाओं के लिए क्या किया।

10 • गुरु एवं शिक्षक

कलाम अपने जीवन का श्रेय गुरुओं की एक शृंखला को देते थे, और *अग्नि की उड़ान* कई अर्थों में उन्हीं के प्रति एक श्रद्धांजलि है। इन व्यक्तियों को समझना इस मनुष्य को समझने में सहायक है।

व्यक्ति	कलाम के जीवन में भूमिका
जैनुलाब्दीन (पिता)	कर्तव्य, आस्था, ईमानदारी और सादगी से जीना सिखाया।
रेव. आयडुरई सोलोमन	स्कूल-गुरु जिन्होंने ऊँचा लक्ष्य रखना और सफलता की अपेक्षा करना सिखाया।
विक्रम साराभाई	भारत के अंतरिक्ष प्रयास के जनक; कलाम को आरंभ में विश्वास और ज़िम्मेदारी दी।
सतीश धवन	इसरो प्रमुख जिन्होंने विफलता आत्मसात की और श्रेय बाँटा — कलाम का नेतृत्व-आदर्श।
ब्रह्म प्रकाश	वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रक्षेपण-यान वर्षों में स्थिर मार्गदर्शक।

पैटर्न स्पष्ट है: प्रत्येक गुरु ने तकनीकी उत्कृष्टता को चरित्र की उदारता से जोड़ा। कलाम ने दोनों पक्ष आत्मसात किए, और बाद में स्वयं वैज्ञानिकों तथा विद्यार्थियों की एक युवा पीढ़ी के लिए ठीक ऐसे ही गुरु बने।

11 • कलाम के नेतृत्व के सबक

पाठक प्रायः *अग्नि की उड़ान* के पास इसके रॉकेटों के लिए आते हैं और इसके नेतृत्व के लिए रुक जाते हैं। कलाम जिस ढंग से अपनी टीमों का नेतृत्व करते थे, उससे कई सिद्धांत स्पष्ट रूप से उभरते हैं।

1. **विफलता स्वयं लो, सफलता बाँटो।** ध्वन का उदाहरण कलाम का अपना नियम बन गया: नेता तब टीम की रक्षा करता है जब कुछ गलत होता है और तब पीछे हट जाता है जब सब ठीक होता है।
2. **मिशन को किसी भी व्यक्ति से बड़ा बनाओ।** लोग उस उद्देश्य को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं जिस पर वे विश्वास करते हैं, इसलिए कलाम हर परियोजना को राष्ट्रीय उद्देश्य से जोड़ते थे।
3. **ऊँचे लक्ष्य दो, फिर लोगों पर भरोसा करो।** वे युवा इंजीनियरों को "तैयार" होने की प्रतीक्षा किए बिना वास्तविक जिम्मेदारी देते थे।
4. **मनोबल को समय-सीमा जितनी ही सावधानी से संभालो।** लंबी परियोजनाएँ वे टीमों जीतती हैं जो वर्षों की कठिनाई में भी आशावान बनी रहती हैं।
5. **उदाहरण और उपस्थिति से नेतृत्व करो।** कलाम केवल बैठकों में नहीं, बल्कि कारखाने के फ़र्श और प्रक्षेपण-स्थल पर उपस्थित रहने के लिए जाने जाते थे।

ये सबक क्यों टिकते हैं: ये वास्तविक दाँव वाली वास्तविक परियोजनाओं से लिए गए हैं, यही कारण है कि यह पुस्तक एक व्यक्तिगत संस्मरण से कहीं आगे प्रबंधन और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में उपयोग की जाती है।

12 • जनता के राष्ट्रपति (2002–2007)

2002 में, कलाम भारत के ग्यारहवें राष्ट्रपति चुने गए, उसी वर्ष जुलाई में पद ग्रहण किया और 2007 तक सेवा की। यद्यपि राष्ट्रपति का पद अधिकांशतः औपचारिक होता है, कलाम ने इसे एक विशिष्ट स्वरूप दिया। अपनी गर्मजोशी, सुलभता तथा आम नागरिकों — विशेषकर विद्यार्थियों — के साथ अथक संवाद के कारण वे "जनता के राष्ट्रपति" के रूप में जाने गए।

उन्होंने राष्ट्रपति भवन के द्वार अपने पूर्ववर्तियों से अधिक खुले रखे, हजारों स्कूली बच्चों से मिले, और हर मंच का उपयोग वर्ष 2020 तक एक विकसित भारत की अपनी दृष्टि पर बात करने के लिए किया। उन्होंने इसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी में ठोस लक्ष्यों के रूप में रखा, और युवाओं से कहा कि वे स्वयं को उस भविष्य के निर्माता के रूप में देखें।

कलाम इस पद पर एक वैज्ञानिक की आदतें लेकर आए: जिज्ञासा, सीधी बात, और बहानों के प्रति अधीरता। उनका राजनीतिक पंक्तियों के आर-पार व्यापक सम्मान था, और उनका कार्यकाल सार्वजनिक जीवन में गरिमा और आदर्शवाद की भावना को पुनर्स्थापित करने के लिए याद किया जाता है।

13 • अंतिम क्षण तक शिक्षक (2007-2015)

2007 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद, कलाम उस काम की ओर लौटे जो उन्हें सबसे प्रिय था: शिक्षण। वे भारतीय प्रबंधन संस्थानों सहित कई संस्थानों में अतिथि प्राध्यापक बने, और विद्यार्थियों से बात करने के लिए निरंतर यात्रा करते रहे। उन्होंने एक से अधिक बार कहा कि अपनी सभी उपाधियों में उन्हें "शिक्षक" सबसे अधिक प्रिय थी।

वे लिखते रहे और राष्ट्रीय विकास के लिए अपनी दृष्टि का प्रचार करते रहे, पुस्तकों, व्याख्यानों तथा विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर देने की सच्ची तत्परता के माध्यम से युवा श्रोताओं तक पहुँचते रहे। उनका संदेश स्थिर रहा: बड़े सपने देखो, कठिन परिश्रम करो, सत्यनिष्ठा से कार्य करो, और अपनी क्षमताओं को दूसरों की सेवा में लगाओ।

27 जुलाई 2015 को, कलाम शिलांग के भारतीय प्रबंधन संस्थान में विद्यार्थियों को व्याख्यान देते समय गिर पड़े और कुछ ही देर बाद 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। कि उन्होंने अपने अंतिम क्षण पढ़ाते हुए बिताए, अनेक लोगों को उनकी कहानी का उपयुक्त समापन लगा। राष्ट्र ने उन्हें जिस तरह शोक के साथ याद किया वैसा विरले ही किसी सार्वजनिक व्यक्ति को मिलता है, और श्रद्धांजलियाँ विश्व भर से आईं।

14 • पुरस्कार एवं सम्मान

कलाम को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान तथा अनेक अंतरराष्ट्रीय मान्यताएँ प्राप्त हुईं। कुछ प्रमुख:

वर्ष	सम्मान	टिप्पणी
1981	पद्म भूषण	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में योगदान के लिए।
1990	पद्म विभूषण	भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार।
1997	भारत रत्न	भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान।
1997	राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार	—
विभिन्न	मानद डॉक्टरेट	विश्व भर के चालीस से अधिक विश्वविद्यालयों से।

उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को युवा एवं शिक्षा के उत्सव से जोड़ा गया, और उनके निधन के बाद अनेक संस्थाएँ तथा पुरस्कार उनके सम्मान में नामित किए गए।

15 • जीवन-रेखा (टाइमलाइन)

वर्ष	पड़ाव
1931	15 अक्टूबर को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्म।
1950 का दशक	सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली में भौतिकी का अध्ययन।
1950 का दशक	एमआईटी, चेन्नई में वैमानिकी इंजीनियरिंग का अध्ययन।
1960 का दशक	भारत के आरंभिक अंतरिक्ष प्रयास में शामिल; विक्रम साराभाई द्वारा मार्गदर्शन।
1979	पहला SLV-III प्रक्षेपण प्रयास विफल।
1980	SLV-III ने रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया।
1980 का दशक	डीआरडीओ में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व।
1997	भारत रत्न से सम्मानित।
1998	पोखरण-II परमाणु परीक्षणों में केंद्रीय भूमिका।
1999	<i>अग्नि की उड़ान</i> प्रकाशित (अरुण तिवारी के साथ)।
2002	भारत के ग्यारहवें राष्ट्रपति चुने गए।
2007	राष्ट्रपति कार्यकाल पूर्ण; शिक्षण की ओर लौटे।
2015	27 जुलाई को शिलांग में विद्यार्थियों को व्याख्यान देते हुए निधन।

16 • कलाम के जीवन-मूल्य

यदि *अग्नि की उड़ान* को एक संक्षिप्त जीवन-सूत्र में समेटा जाए, तो वह कुछ ऐसा होगा:

- **पहले सपना देखो।** हर उपलब्धि दृढ़ विश्वास के साथ देखे गए सपने से आरंभ होती है।
- **अथक परिश्रम करो।** प्रतिभा सामान्य है; निरंतर प्रयास दुर्लभ और निर्णायक है।
- **विफलता से सीखो।** असफलता अगले प्रयास के लिए जानकारी है, अंतिम निर्णय नहीं।
- **अपने शिक्षकों का सम्मान करो।** प्रगति एक रिले-दौड़ है; जो गुरुओं ने दिया उसे आगे बढ़ाओ।
- **किसी बड़े उद्देश्य की सेवा करो।** व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को समाज और देश के हित से जोड़ो।
- **आस्था और तर्क को साथ रखो।** कठोरता और अध्यात्म एक-दूसरे को सशक्त कर सकते हैं।
- **सादगी बनाए रखो।** कलाम ने सादगी से जीवन जिया और जो था उसका बहुत कुछ दान कर दिया।

विद्यार्थियों को उनकी सलाह स्पष्ट और आशापूर्ण दोनों थी: ऊँचा लक्ष्य रखो, और ऊँचे लक्ष्य जिस परिश्रम की माँग करते हैं, उसकी क़ीमत चुकाने को तैयार रहो।

17 • विरासत एवं प्रभाव

कलाम की विरासत कई दिशाओं में फैली है। विज्ञान में, उन्होंने भारत को उपग्रह प्रक्षेपण यानों और निर्देशित मिसाइलों में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता की, संस्थाओं का निर्माण किया और — उतना ही महत्वपूर्ण — वैज्ञानिकों की ऐसी पीढ़ियाँ प्रशिक्षित कीं जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया।

सार्वजनिक जीवन में, उन्होंने यह दिखाकर कि एक अधिकांशतः औपचारिक राष्ट्रपति पद का क्या अर्थ हो सकता है, इस पद को नए सिरे से परिभाषित किया — कि नैतिक अधिकार और नागरिकों से सीधा जुड़ाव औपचारिक शक्ति से अधिक मायने रख सकते हैं। अनेक भारतीयों के लिए वे हर विभाजन के आर-पार सराहे जाने वाले एक दुर्लभ सार्वजनिक व्यक्ति बने हुए हैं।

संभवतः उनका सबसे गहरा प्रभाव युवाओं पर है। *अग्नि की उड़ान* तथा अपने असंख्य व्याख्यानों के माध्यम से, उन्होंने करोड़ों विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाया कि पृष्ठभूमि महत्वाकांक्षा को सीमित नहीं करती — कि एक छोटे कस्बे में अखबार बेचने वाला बालक अपने राष्ट्र के रॉकेट प्रक्षेपित करने में सहायता कर सकता है, और वे भी उतने ही बड़े सपने देख सकते हैं। यही संदेश है जिसने पुस्तक को प्रकाशन के लंबे समय बाद भी छपती और कक्षाओं में बनी रहने दिया है।

18 • संस्थाओं एवं शब्दों की शब्दावली

शब्द	अर्थ
इसरो (ISRO)	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन — भारत की नागरिक अंतरिक्ष एजेंसी।
डीआरडीओ (DRDO)	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन — भारत की सैन्य अनुसंधान संस्था।
SLV-III	उपग्रह प्रक्षेपण यान — भारत का पहला स्वदेशी कक्षीय रॉकेट।
IGMDP	एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, डीआरडीओ में कलाम के नेतृत्व में।
रोहिणी	1980 में SLV-III द्वारा कक्षा में स्थापित उपग्रह।
पोखरण-II	भारत के 1998 के परमाणु परीक्षण (ऑपरेशन शक्ति)।
एमआईटी (चेन्नई)	मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ कलाम ने वैमानिकी पढ़ी।
एचएएल (HAL)	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, कलाम का एक आरंभिक कार्यस्थल।
भारत रत्न	भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 1997 में कलाम को प्रदान।

19 • विचार एवं बोध-प्रश्न

इन प्रश्नों के उत्तर ऊपर के खंडों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध हैं — रिट्रीवल/QA परीक्षण हेतु उपयोगी।

1. अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ और किस वर्ष हुआ?
2. कलाम लड़ाकू विमान चालक क्यों नहीं बन सके?
3. कलाम ने वैमानिकी इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए किस संस्थान में प्रवेश लिया?
4. SLV-III क्या था, इसने किस उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया, और किस वर्ष?
5. सतीश धवन ने 1979 की प्रक्षेपण विफलता को कैसे संभाला?
6. IGMDP के अंतर्गत विकसित तीन मिसाइलों के नाम बताइए और उनके अर्थ।
7. पोखरण-II क्या था, और कलाम ने उसमें क्या भूमिका निभाई?
8. *अग्नि की उड़ान* किसके साथ मिलकर लिखी गई, और किस वर्ष प्रकाशित हुई?
9. पुस्तक के तीन केंद्रीय विषय बताइए।
10. कलाम को "जनता के राष्ट्रपति" क्यों कहा गया?
11. कलाम का निधन 2015 में कहाँ और कैसे हुआ?
12. कलाम को भारत रत्न किस वर्ष प्राप्त हुआ?

मूल्यांकनकर्ता हेतु सुझाव: प्रश्न 4, 6, 8, 11 और 12 के सटीक तथ्यात्मक उत्तर (तिथियाँ, नाम, संख्याएँ) हैं जो स्वतः स्कोरिंग को आसान बनाते हैं; प्रश्न 9 और 10 जाँचते हैं कि सिस्टम केवल नकल करने के बजाय सारांश बना सकता है या नहीं।

20 • त्वरित तथ्य-सारांश

क्षेत्र	तथ्य
पूरा नाम	अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम
जन्म	15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु
निधन	27 जुलाई 2015, शिलांग, मेघालय (आयु 83)
उपनाम	"भारत के मिसाइल मैन"; "जनता के राष्ट्रपति"
शिक्षा	भौतिकी (सेंट जोसेफ कॉलेज); वैमानिकी इंजीनियरिंग (एमआईटी, चेन्नई)
प्रमुख संस्थाएँ	इसरो, डीआरडीओ
प्रमुख परियोजना (इसरो)	SLV-III → रोहिणी उपग्रह, 1980
प्रमुख कार्यक्रम (डीआरडीओ)	एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम
राष्ट्रीय भूमिका	भारत के 11वें राष्ट्रपति, 2002-2007
आत्मकथा	<i>अग्नि की उड़ान</i> (1999), अरुण तिवारी के साथ
सर्वोच्च सम्मान	भारत रत्न (1997)
चिरस्थायी संदेश	सपने देखो, डटे रहो, विफलता से सीखो, और राष्ट्र की सेवा करो।

मौलिक अध्ययन सहायिका • पुस्तक का पुनरुत्पादन नहीं • नमूना हिंदी RAG दस्तावेज़ के रूप में तैयार • मेगामाइंड्स एआई सॉल्यूशंस